Reporte Sprint #0

Instrucciones

Objetivos

- Tomar decisiones sobre el proyecto de desarrollo de software SOS.
- Aprender pruebas unitarias y programación de GUI en el lenguaje de tu elección.

Entregables y políticas de calificación

Lean el documento "descripción del Proyecto 3S2" cuidadosamente y tomen las decisiones para el desarrollo del software.

Usen el siguiente template para completar tu reporte.

1. Decisiones claves para el proyecto SOS of the SOS (2 puntos)

Lenguaje de programación orientado a objetos	Python
Librería GUI (recomendable)	Tkinter
IDE (Integrated Development Environment)	PyCharm
Framework xUnit (JUnit for Java por ejemplo)	Python unittest
Guía de estilo de programación (debe ser leído con cuidado)	Google Python Style Guide
Sitio de alojamiento del proyecto	GitHub
Otras decisiones si procede	—

Ejemplos de guía de estilo de programación:

- Guía de estilo de Java Google: https://google.github.io/styleguide/javaguide.html
- Guía de estilo de C++ Google: https://google.github.io/styleguide/cppguide.html
- Guía de estilo Python Google: https://google.github.io/styleguide/pyguide.html

2. Pruebas unitarias (8 puntos)

Encuentren un tutorial sobre el framework de pruebas unitarias que has elegido y escriban al menos dos pruebas xUnit de un programa que hayas escrito o encontrado en otro lugar. Adjunta aquí (1) la captura de pantalla de la ejecución de tu programa.

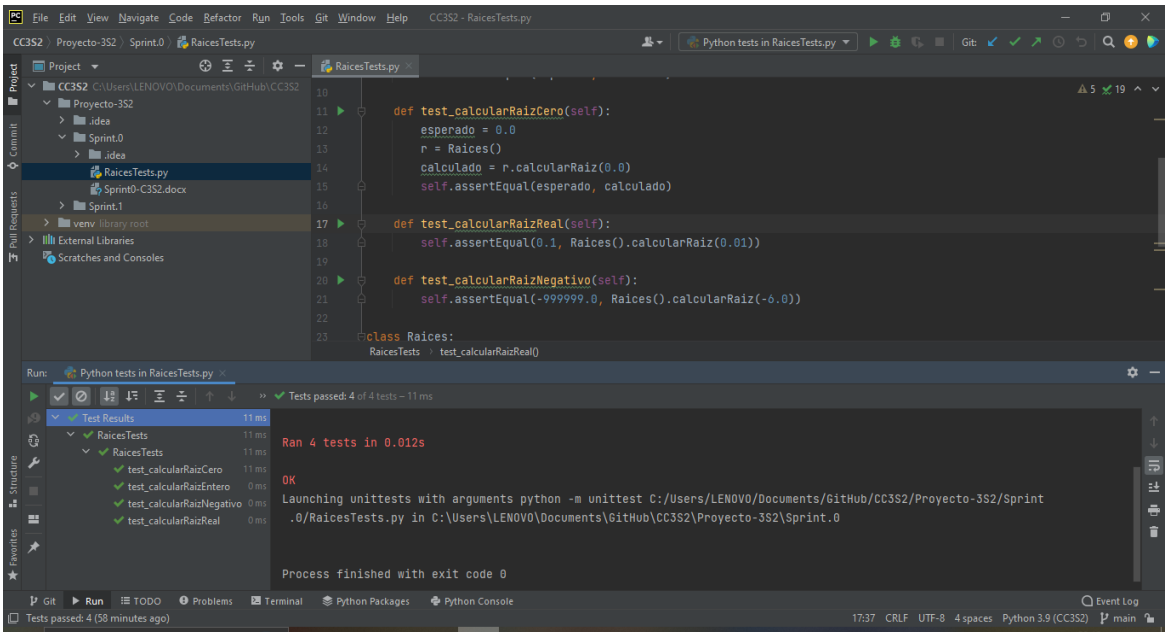

Figura 1. Captura de pantalla que muestra la ejecución del programa "RaicesTests.py" con cuatro pruebas unitarias aprobadas.

3. **Programación GUI (10 puntos)**

Escriban un programa GUI en el lenguaje que hayas elegido para tu proyecto SOS. La GUI de tu programa debe incluir texto, líneas, una casilla de verificación y botones de opción. Si bien se recomienda considerar la GUI para el tablero de juego SOS, no es obligatorio. En esta tarea, cualquier programa GUI de tu propio trabajo es aceptable.
Adjunten aquí (1) la captura de pantalla de la ejecución de tu programa y (2) el código fuente de tu programa.

Figura 2. Captura de pantalla que muestra la ejecución del programa "GUIExample.py" con la interfaz ejemplo de un juego de '3 en raya'.

Código empleado:

```
import tkinter as tk


class GUI:
   def __init__(self):
       # Titulo de la ventana
       self.window = tk.Tk()
       self.window.title("Tic Tac Toe")

       # Tablero
       self.canvas = tk.Canvas(self.window, width=300, height=300)
       self.canvas.pack()
       self.canvas.create_line(0, 100, 300, 100)
       self.canvas.create_line(0, 200, 300, 200)
       self.canvas.create_line(100, 0, 100, 300)
       self.canvas.create_line(200, 0, 200, 300)

       # Checkbox
       self.checkbox_var = tk.BooleanVar()
       self.checkbox = tk.Checkbutton(self.window, text="Habilitar sonido",
variable=self.checkbox_var)
       self.checkbox.pack()

       # Dificultad
       self.radio_var = tk.StringVar()
       self.radio_var.set("facil")
       self.easy_radio = tk.Radiobutton(self.window, text="Fácil", variable=self.radio_var,
value="facil")
       self.medium_radio = tk.Radiobutton(self.window, text="Normal",
variable=self.radio_var, value="normal")
       self.hard_radio = tk.Radiobutton(self.window, text="Difícil",
variable=self.radio_var, value="dificil")
       self.easy_radio.pack()
       self.medium_radio.pack()
       self.hard_radio.pack()

       # Iniciar partida
       self.button = tk.Button(self.window, text="Iniciar partida",
command=self.iniciar_partida)
       self.button.pack()

   def iniciar_partida(self):
       pass


gui = GUI()
gui.window.mainloop()
```